

# Презентация по лабораторной работе 8

---

Елизавета Александровна Гайдамака

## Цель работы

---

Целью данной работы является освоение создания диаграмм и графиков программным способом с использованием TikZ.

# Задание

---

- Построить граф с вершинами и рёбрами средствами TikZ.
- Построить графики функций по образцу из книги.
- Модифицировать рекурсивный пример для построения ковра Серпинского.

# **Теоретическое введение**

---

TikZ позволяет описывать графические объекты непосредственно командами LaTeX с использованием координат, узлов, линий и кривых. Этот подход позволяет воспроизводимо строить графы, функции и рекурсивные геометрические изображения.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Выполнение лабораторной работы

В этой лабораторной есть три конкретных упражнения.

# Задание 1

1. Открыть TeX-редактор.
2. Создать документ `standalone`.
3. Подключить `\usepackage{tikz}`.
4. Воспроизвести граф, изображённый в книге.
5. Граф не обязан выглядеть абсолютно идентично.
6. Главное — получить граф с похожими свойствами.
7. Попробовать расположить вершины по окружности с помощью полярных координат.
8. На образце имеются вершины A, B, C, D, E, F, различные типы и цвета линий и подписи весов.

# Результат задания 1

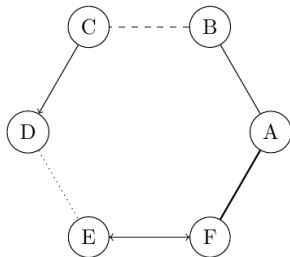
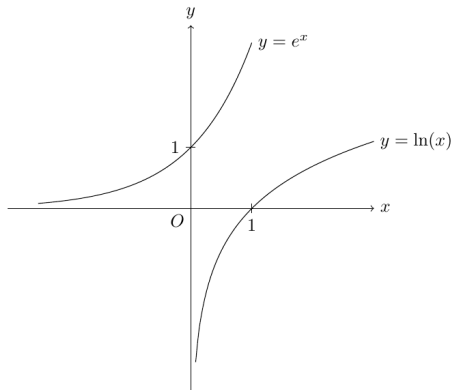


Рис. 1: Рис.1

## Задание 2

1. Создать TikZ-график по изображению из книги.
2. Можно использовать готовую структуру документа и сосредоточиться только на TikZ.
3. На образце нужно воспроизвести:
  - ось  $x$ ;
  - ось  $y$ ;
  - начало координат  $O$ ;
  - график  $y=e^x$ ;
  - график  $y=\ln(x)$ ;
  - отметки  $x=1$  и  $y=1$ .

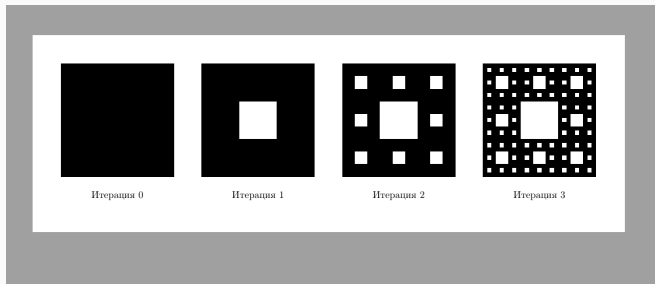
## Результат задания 2



## Задание 3

1. Взять приведённый в книге код для треугольников Серпинского.
2. Изменить его.
3. Вместо треугольника Серпинского построить **ковёр Серпинского**.
4. Показать несколько итераций ковра Серпинского.

# Результат задания 3



**Рис. 3: Рис.3**

## **Выводы**

---

Благодаря данной работе я научилась создавать диаграммы и графики программным способом с использованием TikZ.